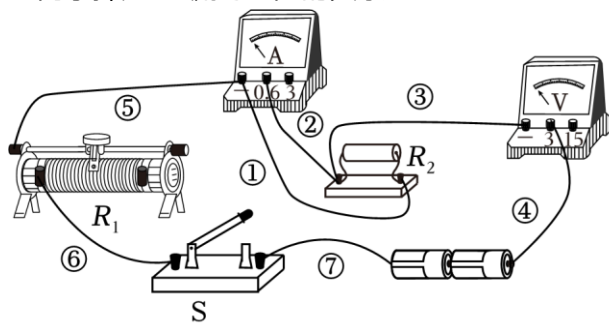
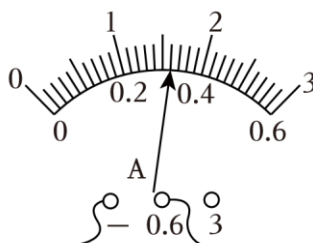


探究电流与电阻的关系

1. 研究小组同学探究“电流与电阻的关系”。



甲



乙

【实验器材】两节新干电池，滑动变阻器 R_1 (10Ω , $1A$)，电流表 A ($0\sim 0.6A$ 、 $0\sim 3A$)，电压表 V ($0\sim 3V$ 、 $0\sim 15V$)，定值电阻 R_2 (可选阻值为 2Ω 、 4Ω 、 6Ω 、 8Ω)，开关，导线若干 (所有器材均完好)。

【实验探究】

(1) 按图甲电路，开关闭合后，移动滑动变阻器滑片的过程中电流表、电压表会出现的现象是

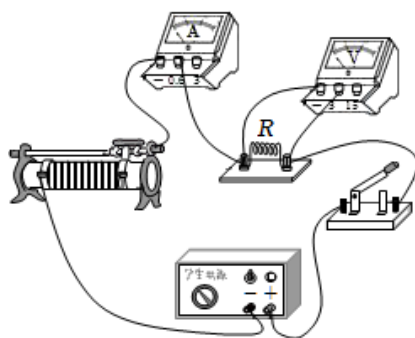
(2) 检查后发现有一根导线连接错误，错误的导线是_____ (填序号)。

(3) 正确连接电路，依次接入不同定值电阻进行实验，实验中电表示数如图乙所示为_____ A。

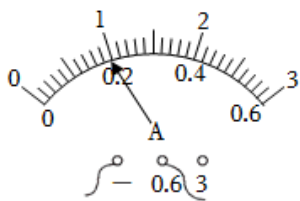
【问题讨论】

(4) 为确保电路安全，并能使所有定值电阻接入电路都能完成实验，定值电阻两端电压最大不能超过_____ V。

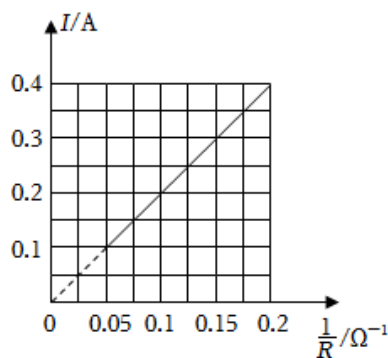
2. 如图甲所示是探究“电流与电阻关系”的实验电路。用 5Ω 、 10Ω 、 20Ω 的三个定值电阻探究电流与电阻的关系，实验所用电源电压为 $6V$ 。



甲



乙



丙

(1) 根据图甲滑片位置判断，此时_____ (选填“可以”或“不可以”) 直接闭合开关进行实验；

(2) 将 10Ω 的定值电阻接入电路，闭合开关后，移动滑动变阻器的滑片，当电流表的示数如图乙所示时记录数据，则本实验中控制的定值电阻两端的电压为_____ V；

(3) 根据实验数据描绘出电流与电阻倒数的图像如图丙所示，由图像可得结论：电压一定时，电流与电阻成_____ 比；

(4) 分析实验数据可知，本实验所用滑动变阻器的最大阻值应不小于_____ Ω 。

3. 探究“导体中电流跟导体电阻的关系”时，实验器材有：学生电源（6V）、电流表、电压表、不同阻值的定值电阻若干（最大为 20Ω ）、开关、滑动变阻器甲（ $50\Omega\ 1A$ ）和乙（ $20\Omega\ 2A$ ）、导线若干。实验电路如图甲。

（1）连接电路后，闭合开关，发现在移动滑动变阻器滑片的过程中，电压表一直有示数，电流表始终无示数，造成这一现象的原因可能是_____（填选项字母）。

- A. 定值电阻 R 短路
- B. 定值电阻 R 断路
- C. 电流表断路
- D. 滑动变阻器断路

（2）排除故障，依次接入不同的定值电阻，调节滑动变阻器滑片，保持电压表示数不变，记下电流表示数，利用描点法得到图乙所示的 $I - R$ 关系图像；由图可知，每次都控制电压表的示数为_____V；所选取的滑动变阻器是_____（选填“甲”或“乙”）。

（3）依此实验结果，可得出的结论是_____。

